Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited

复旦微电子

FM13RD1616EL
超高频 RFID 读写器芯片

技术手册

2022. 9

本资料是为了让用户根据用途选择合适的上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称复旦微电子）的产品而提供的参考资料，不保证本资料中不含任何瑕疵。
本资料不转让属于复旦微电子或者第三者所有的知识产权以及其他权利的许可。
在使用本资料所记载的信息最终做出有关信息和产品是否适用的判断前，请您务必将所有信息作为一个整体系统来进行评价。
采购方对于选择与使用本文描述的复旦微电子的产品和服务全权负责，复旦微电子不承担采购方选择与使用本文描述的产品和服务的责任。除非以书面形式明确地认可，复旦微电子的产品不推荐、不授权、不担保用于包括军事、航空、航天、救生及生命维持系统在内的，由于失效或故障可能导致人身伤亡、严重的财产或环境损失的产品或系统中。
未经复旦微电子的许可，不得翻印或者复制全部或部分本资料的内容。
今后日常的产品更新会在适当的时候发布，恕不另行通知。 在购买本资料所记载的产品时，请预先向复旦微电子在当地的销售办事处确认最新信息，并请您通过各种方式关注复旦微电子公布的信息，包括复旦微电子的网站(http://www.fmsh.com/)。
如果您需要了解有关本资料所记载的信息或产品的详情，请与上海复旦微电子集团股份有限公司在当地的销售办事处联系。

商 标
上海复旦微电子集团股份有限公司的公司名称、徽标以及“复旦”徽标均为上海复旦微电子集团股份有限公司及其分公司在中国的商标或注册商标。

上海复旦微电子集团股份有限公司在中国发布，版权所有。

章节列表

章节列表 **3**

1 说明 **4**

2 产品综述 **5**

2.1 产品简介 5
2.2 产品特点 5
2.3 引脚说明 6

3 功能描述 **8**

3.1 总体描述 8
3.2 接收机链路 9
3.2.1 RX 端与 LO 端的接口电路 *9*
3.2.2 接收链路基带电路 *10*
3.3 发射机链路 11
3.4 锁相环 12
3.5 数字基带 14
3.5.1 数字解调 *14*
3.5.2 数字调制 *14*
3.6 数字接口 15
3.6.1 SPI 接口 *15*
3.6.2 QSPI 接口 *15*
3.7 辅助功能 16

4 寄存器说明 **17**

5 电气参数 **34**

5.1 极限参数 34
5.2 推荐工作条件 34
5.3 收发机特性 35
5.3.1 射频特性 *35*
5.3.2 数字接口 *36*

6 封装信息 **37**

7 订货信息 **39**

版本信息 **40**

上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务网点 **41**

1 说明

本文档为 FM13RD1616EL 芯片技术手册。FM13RD1616EL 是复旦微电子公司开发的符合 EPC global UHF C1G2 / ISO 18000-6C 协议的超高频读写器芯片，具有较好的射频性能，集成可配的数字调制与解调基带，内置 SPI 和 QSPI 接口。请联系复旦微电子公司提供更多相关文档支持详细设计开发。

电子科大 严禁外传

2 产品综述

2.1 产品简介

FM13RD1616EL 是复旦微电子公司开发的符合 EPC global UHF C1G2 / ISO 18000-6C 协议的超高频读写器芯片。该芯片采用零中频架构，集成了所有的射频/模拟模块和基带模块，专用于询问和接收来自兼容 RFID 标签的数据，具有较好的射频性能，其系统框图如图 2-1 所示。

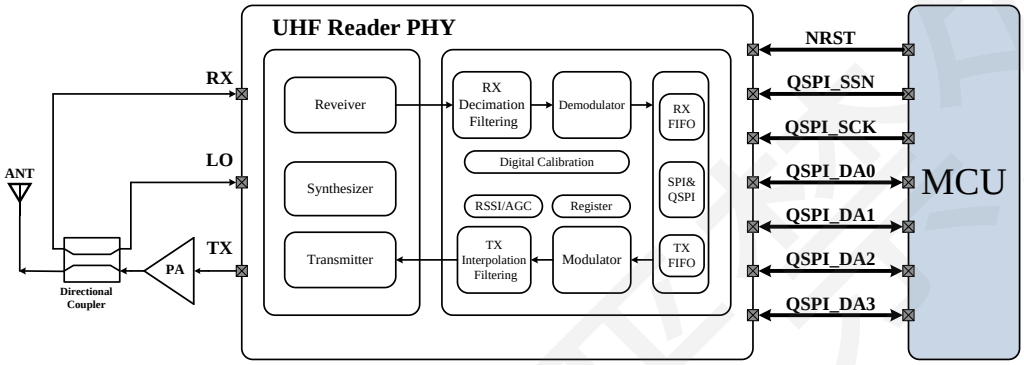


图 2-1　FM13RD1616EL 读写器系统应用框图

2.2 产品特点

该产品的功能简要描述如下：

支持标准协议	EPC global UHF C1G2 / ISO 18000-6C
电源电压	3.3V 和 1.8V，数字核心模块和内部 PA 采用 1.8V，其他模块为 3.3V
工作频率	840MHz~960MHz
发射功率	内置功率放大器，最大发射功率可配置为 15dBm，也可外置功率放大器，支持高性能的应用
发射调制方式	DSB-ASK、SSB-ASK
接收灵敏度	-88dBm@33dBm，300Kbps，Miller4
辅助功能	片上温度报警；PLL 锁定检测功能；可提供标志位，方便 MCU 查询
接口	支持 SPI 接口与 QSPI 接口
封装	QFN64（9mm x 9mm x 0.75mm）

2.3 引脚说明

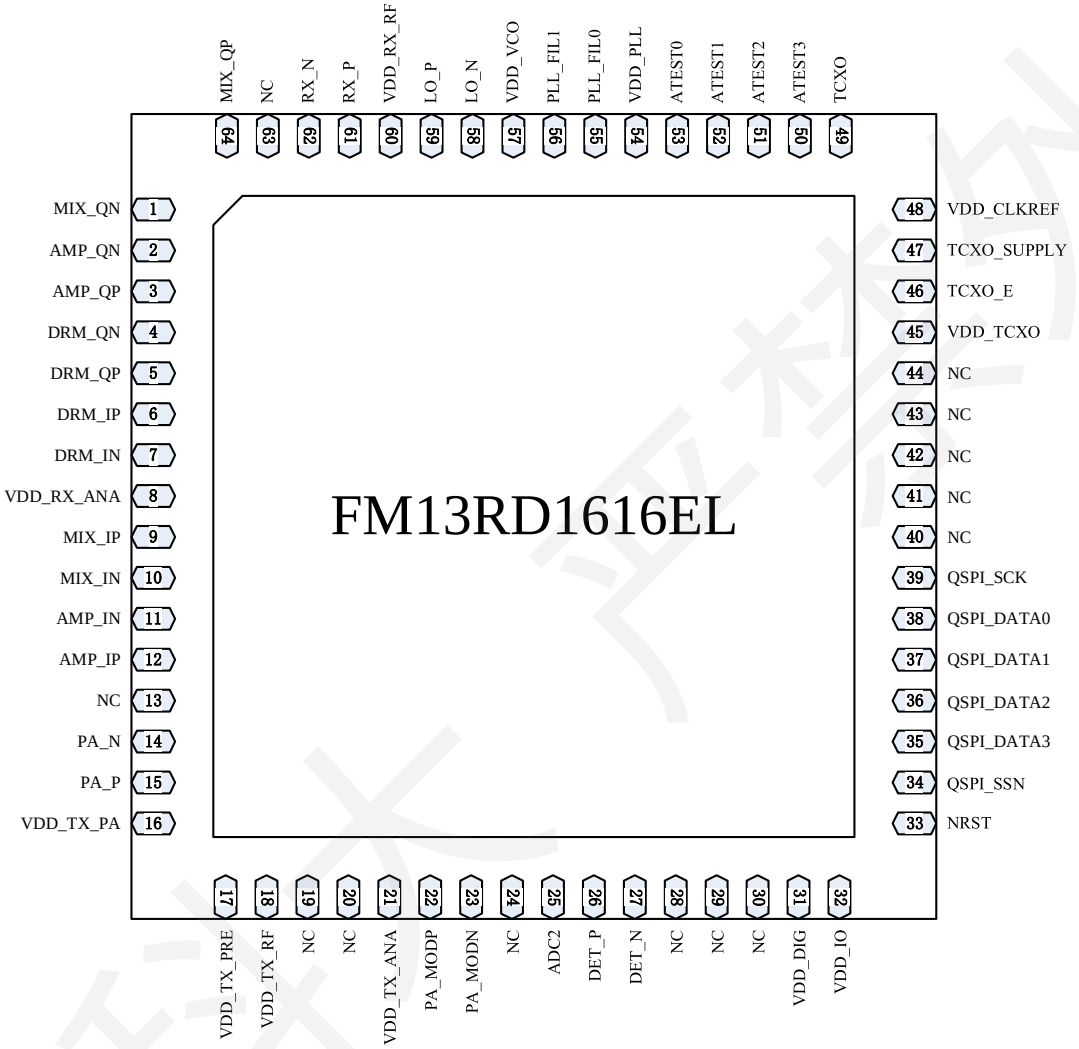


图 2-2 FM13RD1616EL 读写器管脚示意图

FM13RD1616EL 读写器芯片采用 QFN64 封装，如图 2-2 所示。

表 2-1 FM13RD1616EL 读写器芯片管脚描述

编号	管脚名称	管脚类型	说明
1	MIX_QN	模拟输出	正交相位混频器差分输出
2	AMP_QN	模拟输入	正交相位混频器后级放大器差分输入
3	AMP_QP	模拟输入	正交相位混频器后级放大器差分输入
4	DRM_QN	模拟输出	正交相位混频器外部 DRM 负载差分端
5	DRM_QP	模拟输出	正交相位混频器外部 DRM 负载差分端
6	DRM_IP	模拟输出	同相位混频器外部 DRM 负载差分端
7	DRM_IN	模拟输出	同相位混频器外部 DRM 负载差分端

编号	管脚名称	管脚类型	说明
8	VDD_RX_ANA	模拟电源	接收链路模拟部分的电源（3.3V）
9	MIX_IP	模拟输出	同相位混频器差分输出
10	MIX_IN	模拟输出	同相位混频器差分输出
11	AMP_IN	模拟输入	同相位混频器后级放大器差分输入
12	AMP_IP	模拟输入	同相位混频器后级放大器差分输入
13	NC		
14	PA_N	射频输出	发射链路的差分输出
15	PA_P	射频输出	发射链路的差分输出
16	VDD_TX_PA	射频电源	内部功率放大器的电源（1.8V）
17	VDD_TX_PRE	射频电源	内部预驱动放大器的电源（1.8V）
18	VDD_TX_RF	射频电源	发射链路射频部分的电源（3.3V）
19	NC		
20	NC		
21	VDD_TX_ANA	模拟电源	发射链路模拟部分的电源（3.3V）
22	PA_MODP	模拟输出	模拟基带调制信号的差分输出
23	PA_MODN	模拟输出	模拟基带调制信号的差分输出
24	NC		
25	ADC2	模拟输出	峰值检波器的直流电平输出
26	DET_P	射频输入	峰值检波器的差分输入
27	DET_N	射频输入	峰值检波器的差分输入
28	NC		
29	NC		
30	NC		
31	VDD_DIG	数字电源	数字核心部分的电源（1.8V）
32	VDD_IO	数字电源	数字 IO 的电源（3.3V）
33	NRST	数字输入	芯片复位信号，低电平有效
34	QSPI_SSN	数字输入	QSPI 片选信号 / SPI 片选信号
35	QSPI_DATA3	数字输入/输出	QSPI 数据通道 3
36	QSPI_DATA2	数字输入/输出	QSPI 数据通道 2
37	QSPI_DATA1	数字输入/输出	QSPI 数据通道 1 / SPI MISO 信号
38	QSPI_DATA0	数字输入/输出	QSPI 数据通道 0 / SPI MOSI 信号
39	QSPI_SCK	数字输入	QSPI 时钟信号 / SPI 时钟信号
40	NC		
41	NC		
42	NC		
43	NC		
44	NC		
45	VDD_TCXO	数字电源	TCXO 模块的电源（3.3V）
46	TCXO_E	数字输入	TCXO 的供电开关使能信号，高电平有效
47	TCXO_SUPPLY	数字输出	TCXO 供电开关的输出
48	VDD_CLKREF	数字电源	参考时钟输入缓冲器的电源（1.8V）

编号	管脚名称	管脚类型	说明
49	TCXO	模拟输入	参考时钟输入
50	ATEST3	模拟输出	模拟测试差分输出
51	ATEST2	模拟输出	模拟测试差分输出
52	ATEST1	模拟输出	模拟测试差分输出
53	ATEST0	模拟输出	模拟测试差分输出
54	VDD_PLL	模拟电源	PLL 环路的电源（3.3V）
55	PLL_FIL0	模拟输出	PLL 环路输出，外接外部 PLL 环路滤波器的输入
56	PLL_FIL1	模拟输入	PLL 环路输入，外接外部 PLL 环路滤波器的输出
57	VDD_VCO	射频电源	VCO 的电源（3.3V）
58	LO_N	射频输入	用于片上干扰抑制电路的差分输入
59	LO_P	射频输入	用于片上干扰抑制电路的差分输入
60	VDD_RX_RF	射频电源	接收链路射频部分的电源（3.3V）
61	RX_P	射频输入	接收链路的差分输入
62	RX_N	射频输入	接收链路的差分输入
63	NC		
64	MIX_QP	模拟输出	正交相位混频器差分输出
Paddle	GND	地	芯片地

3 功能描述

3.1 总体描述

FM13RD1616EL芯片的总体结构如图3-1所示，主要包括接收机链路、发射机链路、锁相环与数字基带调制解调器，芯片采用直接变频的I/Q正交架构，片内数字部分完成基带信号调制与解调功能，片外MCU完成协议处理，实现读写器与标签的通信，芯片与MCU采用SPI或QSPI通信接口实现数据的传输功能。

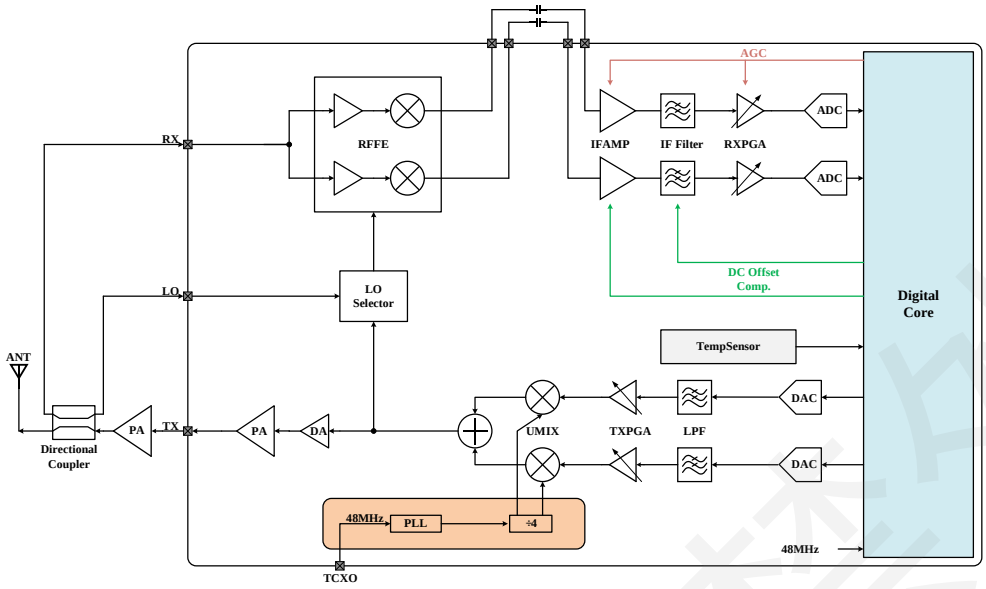


图 3-1　FM13RD1616EL 系统功能框图

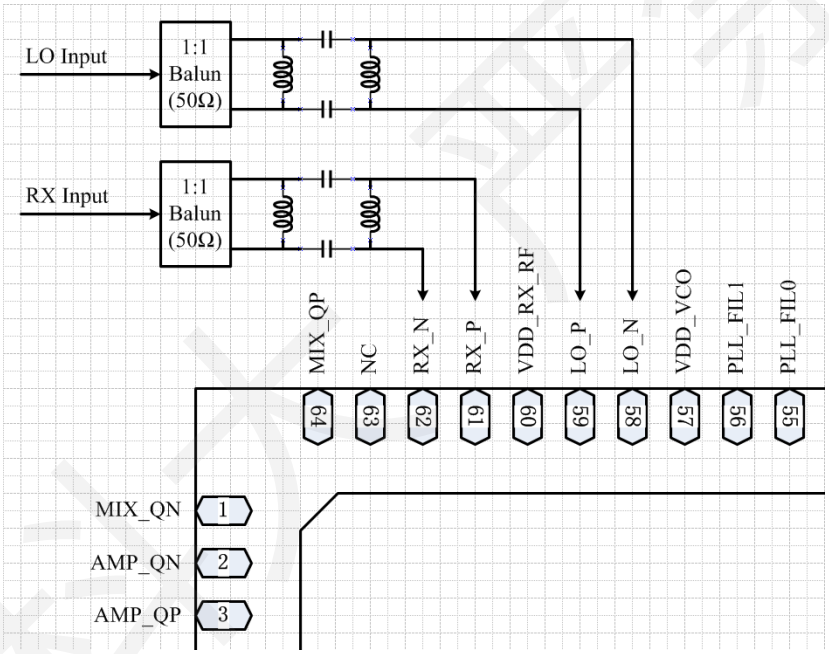


图 3-2　RX 端口与 LO 端口匹配网络参考结构

3.2　接收机链路

接收机采用直接变频结构，主要模块包括射频接收前端、中频放大器、中频滤波器、可变增益放大器与模数转换器。其中射频接收前端可以选择芯片内部本振或者外部本振信号，其中内部本振信号直接来源于发射链路，外部本振信号由片外功率放大器的输出耦合得到。强干扰信号经过下变频后转换到直流附近，利用外部的耦合电容对直流进行滤除，对信道外干扰与噪声的抑制由滤波器完成，最后模数转换器将模拟信号转换到数字信号，供后续数字基带处理。

3.2.1　RX 端与 LO 端的接口电路

RX 端与 LO 端分别为接收标签信号和提供本振信号的射频管脚，通过片外的匹配网络，将端口

阻抗转换到 50Ω，再经过 1:1 的巴伦转化成单端口。各端口匹配网络的参考结构如图 3-2 所示。

3.2.2 接收链路基带电路

射频接收前端与中频放大器间采用 AC 耦合方式，将下变频转换到直流附近的干扰信号进行滤除，但是电容的大小要根据协议规定通信时间来定。若耦合电容太小，导致高通滤波角频率太高，在低速率数据传输模式下，接收信号质量会被恶化；若耦合电容太大，高通滤波角频率太低，在标签信号来临时，接收机的 DC 变化还未收敛。因此 AC 耦合电容需要选择一个合适的值。

为了适应不同的输入信号功率，接收机采用自动增益控制，根据芯片计算的信号强度，对接收链路的增益进行调整，接收链路增益控制如表 3-1 所示。由于射频接收前端的输出端存在较大的耦合电容，改变射频接收前端的增益，信号的建立时间会比较长。因此，在实际进行自动增益控制时，可以将射频接收前端增益设置成固定值，仅对中频放大器和可变增益放大器进行增益调整。

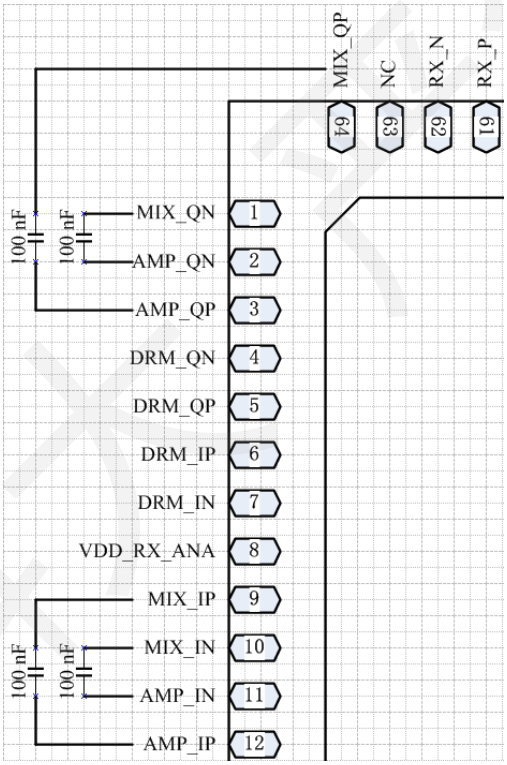


图 3-3 射频接收前端输出 AC 耦合

表 3-1 接收链路基带增益配置

模块	寄存器配置	增益值 /dB
中频放大器	0xC35<2:0>=0	24
	0xC35<2:0>=4	18
	0xC35<2:0>=6	12
	0xC35<2:0>=7	6
可变增益放大器	0xC32<10:8>=0	-12
	0xC32<10:8>=4	-6

模块	寄存器配置	增益值 /dB
	0xC32<10:8>=6	0
	0xC32<10:8>=7	6

中频信道滤波器具有可配置的带宽，能够适应不同传输速率的需求。部分典型带宽配置如表 3-2 所示。

表 3-2　中频滤波器带宽配置

BLF /kHz	寄存器配置	低通截止频率 /kHz
40	0xC3E<5:0>=3F	116
80	0xC3E<5:0>=23	197
160	0xC3E<5:0>=F	396
320	0xC3E<5:0>=5	806
640	0xC3E<5:0>=0	1674

3.3　发射机链路

读写器系统一般会采用片外功率放大器，片内功率放大器的输出功率可根据片外功率放大器规格来确定。

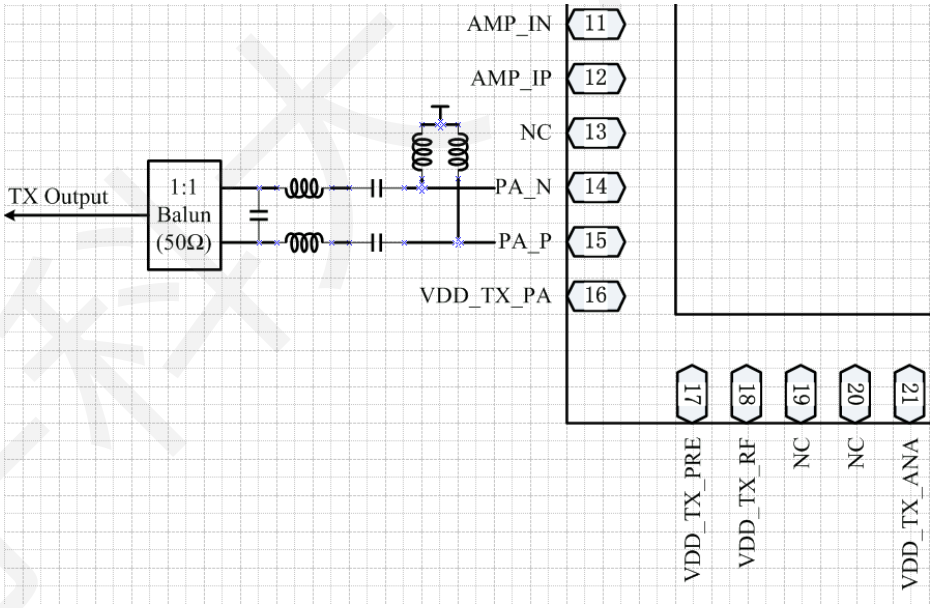


图 3-4　TX 端口匹配网络参考结构

发射机同样采用直接变频架构，PA_P 与 PA_N 为发射机的输出端。基带数据通过数模转换器与低通滤波器后，高频噪声与谐波被滤除，得到相对较干净的调制信号，再由上混频器将基带信号变频到载波附近，最后输入到驱动放大器与内部功率放大器，得到符合输出功率要求的发射信号。

发射调制支持 ASK 调制，包括 DSB-ASK、SSB-ASK 两种，其中 DSB-ASK 的占用带宽最大，SSB-ASK 的带宽相对较小，调制深度由数字基带波形表决定，通过查找表更改，读写器通过查

找表来执行基带编码和脉冲整形。

片内 PA 采用差分结构，输出端口匹配网络参考结构如图 3-4 所示。发射功率的大小由上混频器的增益及功率放大器的增益决定，最大发射功率为 15dBm，在对发射功率要求低的应用场景下可直接采用片内 PA，不需片外 PA。对于 915MHz 工作频率，芯片典型发射功率与寄存器对应关系如表 3-3 和图 3-5 所示，该配置仅供模块设计参考，更详细的配置请参考 DEMO 固件相关描述。

表 3-3　915MHz 频段发射功率与寄存器配置的对应关系

功率配置状态	PA_CTL1	PA_CTL2	UMIX_CTL	输出功率
	0xC50	0xC51	0xC54	/dBm
1	6F83	010F	0432	-7.8
2	6F83	010F	0433	-5.8
3	6F87	010F	0432	-3.8
4	6F87	010F	0433	-1.9
5	6F9F	F90F	0432	0.3
6	6F9F	F90F	0433	2.2
7	6F87	010F	0438	3.8
8	6F87	010F	043B	6.0
9	6F9F	F90F	0438	8.0
10	6F9F	F90F	043B	10.2

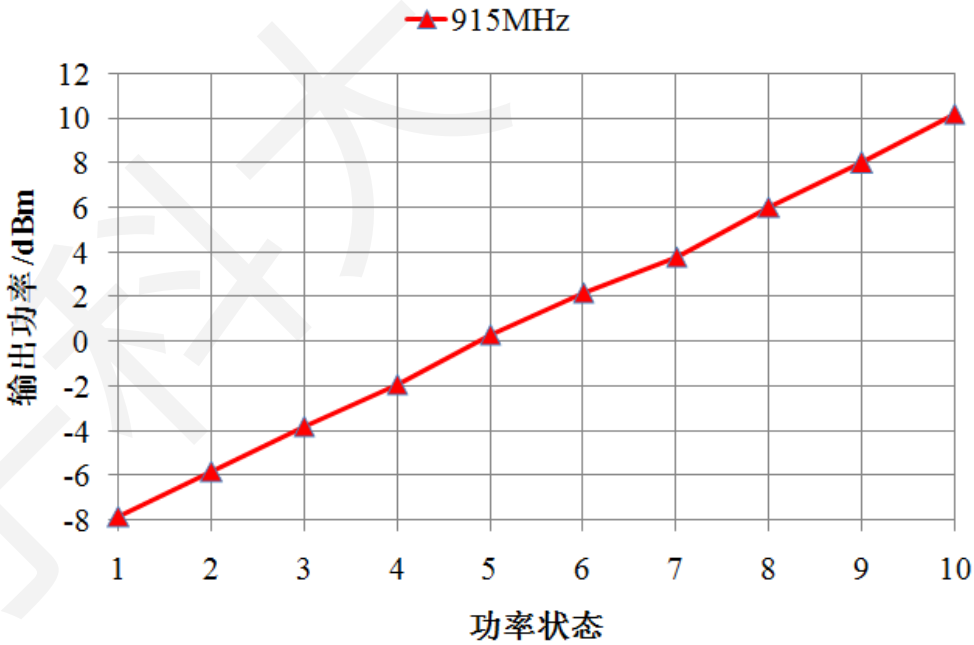


图 3-5　输出功率与功率配置的对应关系

3.4　锁相环

FM13RD1616EL 内置锁相环，为接收机和发射机提供本振信号，其结构框图如图 3-6 所示，主

要包括参考时钟分频器、鉴频鉴相器、电荷泵、环路滤波器、压控振荡器、环路分频器。输入参考时钟来源于外部温度补偿晶体振荡器，本振信号是由锁相环输出信号的四分频产生。

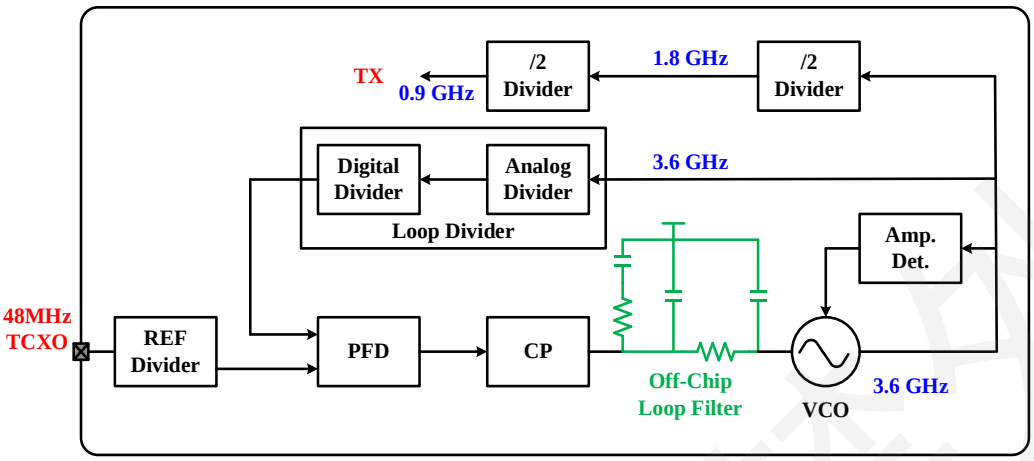


图 3-6　发射机链路结构框图

在锁相环环路中，输入参考时钟频率为 48MHz，通过参考时钟分频器可以实现不同的参考输入，从而实现不同的频率变化步长；环路滤波器在片外实现，如图 3-7 所示；VCO 有自动幅度控制功能，其输出的标志位，可供外部 MCU 查询，通过调整 VCO 的偏置，将 VCO 的摆幅控制一定范围内，达到最好的噪声性能。

锁相环的输出频率范围为840MHz~960MHz，频率步进可配置。当TCXO的频率为48MHz时，符合 EPC 协议的典型工作频率与寄存器对应关系如表 3-5 所示。

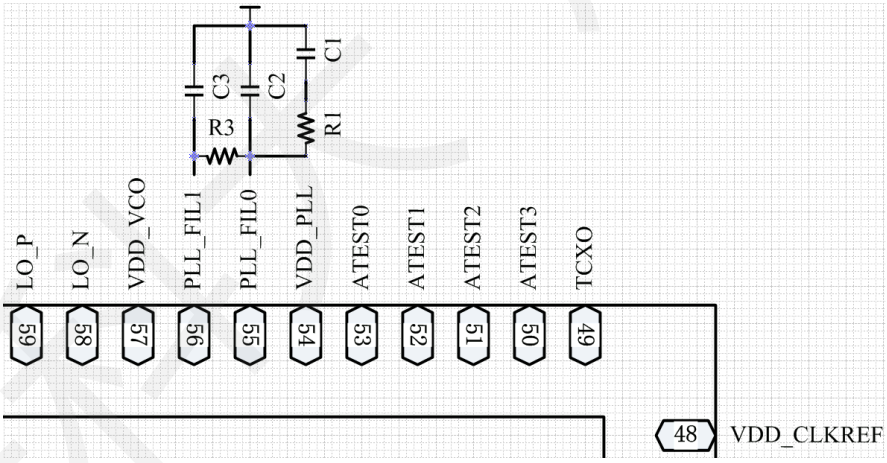


图 3-7　锁相环环路滤波器结构

表 3-4　满足 EPC 应用需求的环路滤波器参数值

器件名	参数值	器件名	参数值
R1	2.7kΩ	C1	22nF
R3	4.7kΩ	C2	1nF
-	-	C3	1nF

表 3-5　EPC 协议工作频段与寄存器对应关系

寄存器 \ 工作频段		902 MHz~928MHz
LO_FREQ1	0xC40<9:0>	30
LO_FREQ2	0xC41<15:0>	E18~E80
VCO_CTL1	0xC42<15:13>	2

为了方便获取 PLL 的锁定状态，读写器芯片提供锁定检测功能。当 PLL 上电或执行跳频操作时，PLL 的稳定状态可以通过状态寄存器位来判断，而且判断 PLL 锁定的时间窗口可以根据用户需求更改，时间窗口越大，所判定的锁定时间相对较短，但精度相对较差，用户需根据实际应用折中考虑。

3.5　数字基带

数字基带结构框图如图 3-8 所示，功能主要包括 RX 抽取滤波、RX 基带解调、TX 基带信号生成、TX 插值滤波、数字校准、SPI&QSPI 通信接口等。

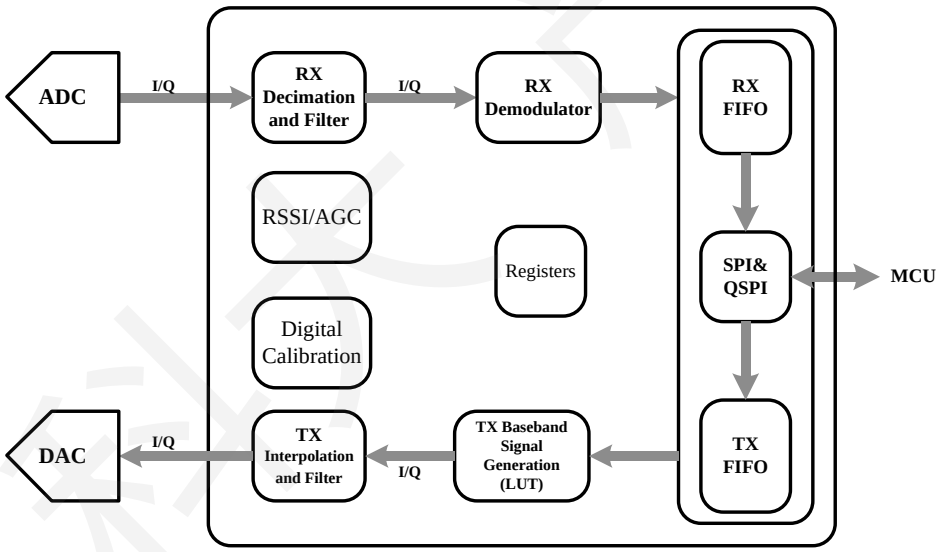


图 3-8　数字基带结构框图

3.5.1　数字解调

数字解调部分的功能有：

1）支持 FM0、Miller 解码；

2）支持解码状态查询，包括是否找到 preamble、是否解码异常、CRC 校验是否正确等；

3）支持 5k~640kbps 通信速率；

3.5.2　数字调制

数字调制部分的功能有：

1）支持 DSB-ASK、SSB-ASK 调制，可通过寄存器 TX_CFG(0xD30)进行选择；

2）支持 40k~160kbps PIE 编码。

3.6 数字接口

FM13RD1616EL 支持 SPI 接口和 QSPI 接口，默认为 SPI 接口；通过寄存器配置，可切换为 QSPI 接口，SCK 时钟最高支持 24MHz。

3.6.1 SPI 接口

SPI 操作模式及时序如表 3-6 和如图 3-9、图 3-10 所示。

表 3-6 SPI 操作模式

指令	地址											数据
	寄存器操作模式			寄存器地址								
	Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	…	Bit2	Bit1	Bit0	
写	0	0	X	X	A11	A10	A9	…	A2	A1	A0	D15~D0
读	1	1	X	X	A11	A10	A9	…	A2	A1	A0	D15~D0

SPI 写时序：

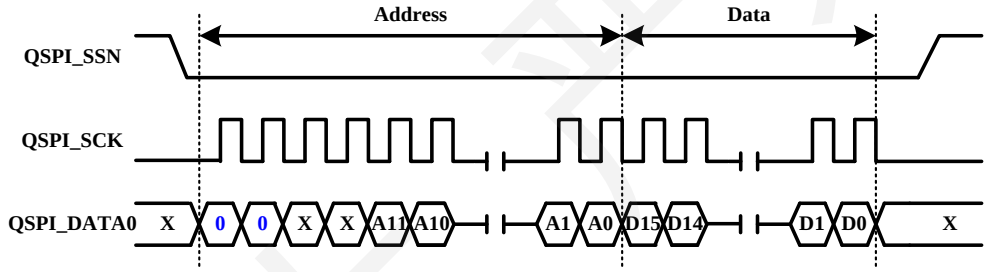


图 3-9 SPI 写时序

SPI 读时序：

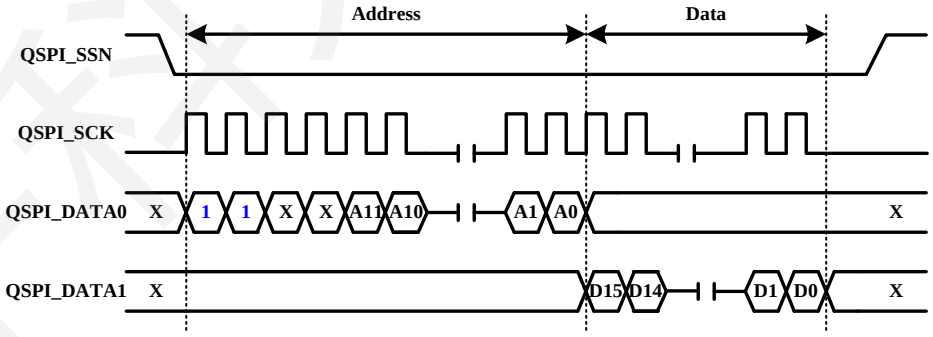


图 3-10 SPI 读时序

3.6.2 QSPI 接口

QSPI 操作模式及时序如表 3-7 和如图 3-11、图 3-12 和所示。

表 3-7　QSPI 操作模式

指令	地址											数据
	寄存器操作模式			寄存器地址								
	Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	…	Bit2	Bit1	Bit0	
写	0	0	X	X	A11	A10	A9	…	A2	A1	A0	D15~D0
读	1	1	X	X	A11	A10	A9	…	A2	A1	A0	D15~D0

QSPI 写时序：

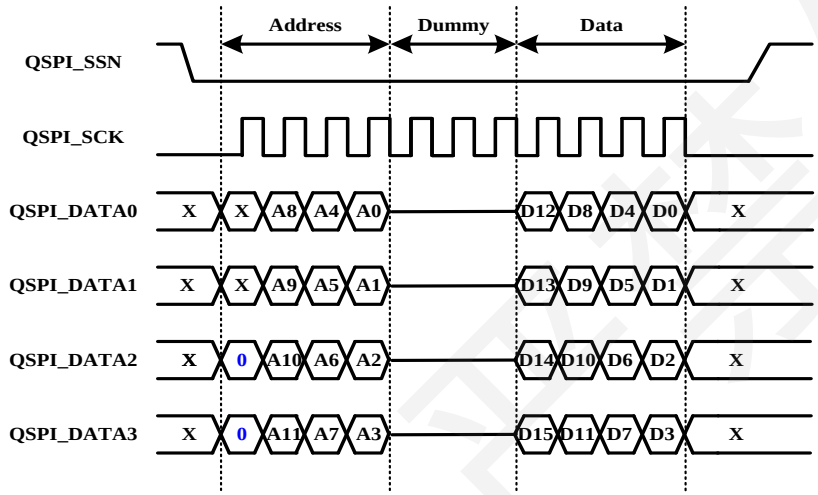


图 3-11　QSPI 写时序

QSPI 读时序：

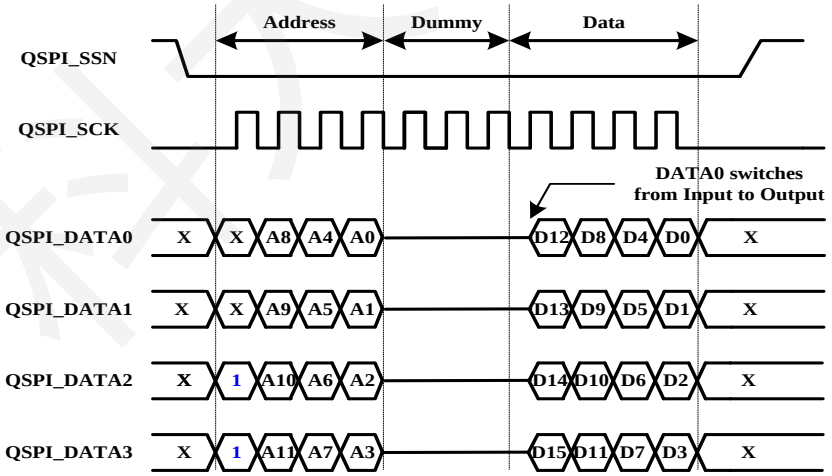


图 3-12　QSPI 读时序

3.7　辅助功能

读写器芯片提供温度报警功能。当芯片结温达到设定的温度门限时，温度报警模块会输出状态标志位，用户可以通过 MCU 查询相关寄存器位来获取报警信息。

4 寄存器说明

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
0xC01	INTFLAG1	R/W1	[10]	sir_update	h0000	SIR 调校标志
		R/W1	[9]	sir_step_end		
		R/W1	[8]	sir_end		
		R/W1	[7]	dcoc_update		DCOC 调校标志
		R/W1	[6]	dcoc_step_end		
		R/W1	[5]	dcoc_end		
		R/W1	[4]	nb_rssi_done		单符号窄带 RSSI 计算完成标志
		R/W1	[3]	arc_cal		多符号相位角平均值计算完成标志
		R/W1	[2]	wb_rssi_done		宽带 RSSI 单次计算完成标志
		R/W1	[1]	agc_update		AGC 自动调校更新标志
		R/W1	[0]	rctune		滤波器带宽自动调校完成标志
0xC02	INTFLAG2	R/W1	[14]	tx_done	h0000	编码发送成功
		R/W1	[13]	tx_fail		编码发送失败，数据 FIFO 为空
		R/W1	[12]	timeout		解码超时
		R/W1	[11]	dec3_fail		第三路解码失败
		R/W1	[10]	dec3_pre		第三路解码找到 Preamble
		R/W1	[9]	dec3_end		第三路解码成功
		R/W1	[8]	dec4_fail		第四路解码失败
		R/W1	[7]	dec4_pre		第四路解码找到 Preamble
		R/W1	[6]	dec4_end		第四路解码成功
		R/W1	[5]	dec1_fail		第一路解码失败
		R/W1	[4]	dec1_pre		第一路解码找到 Preamble
		R/W1	[3]	dec1_end		第一路解码成功
		R/W1	[2]	dec2_fail		第二路解码失败
		R/W1	[1]	dec2_pre		第二路解码找到 Preamble
		R/W1	[0]	dec2_end		第二路解码成功
0xC03	INTFLAG3	R/W1	[14]	rf0wm	h0000	RXFIFO0 数据已达水线标志
		R/W1	[13]	rf0e		RXFIFO0 空标志
		R/W1	[12]	rf0f		RXFIFO0 满标志
		R/W1	[11]	rf1wm		RXFIFO1 数据已达水线标志
		R/W1	[10]	rf1e		RXFIFO1 空标志
		R/W1	[9]	rf1f		RXFIFO1 满标志
		R/W1	[8]	rf2wm		RXFIFO2 数据已达水线标志
		R/W1	[7]	rf2e		RXFIFO2 空标志
		R/W1	[6]	rf2f		RXFIFO2 满标志

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
		R/W1	[5]	rf3wm		RXFIFO3 数据已达水线标志
		R/W1	[4]	rf3e		RXFIFO3 空标志
		R/W1	[3]	rf3f		RXFIFO3 满标志
		R/W1	[2]	rf4wm		RXFIFO4 数据已达水线标志
		R/W1	[1]	rf4e		RXFIFO4 空标志
		R/W1	[0]	rf4f		RXFIFO4 满标志
0xC04	INTFLAG4	R/W1	[2]	txwm	h0000	TXFIFO 数据已达水线标志
		R/W1	[1]	txe		TXFIFO 空标志
		R/W1	[0]	txf		TXFIFO 满标志
0xC05	INTEN1	R/W	[15]	gen	h0000	全局中断屏蔽，用于全部中断事件的使能/禁止 1：中断使能 0：中断禁止
		R/W	[14]	trigmode		NIRQ0 中断触发模式 0：沿触发 1：电平触发
			[13]			RFU
		R/W	[12]	dmamode		DMA 传输模式，NIRQ0 输出水线中断
			[11]			RFU
		R/W	[10]	sir_update		SIR 调校状态中断使能
		R/W	[9]	sir_step_end		
		R/W	[8]	sir_end		
		R/W	[7]	dcoc_update		DCOC 调校状态中断使能
		R/W	[6]	dcoc_step_end		
		R/W	[5]	dcoc_end		
		R/W	[4]	nb_rssi_done		窄带 RSSI 计算结束中断使能
		R/W	[3]	arc_cal		窄带 RSSI 相位角计算结束中断使能
		R/W	[2]	wb_rssi_done		宽带 RSSI 单次计算结束中断使能
		R/W	[1]	agc_update		AGC 更新中断使能
		R/W	[0]	rctune		滤波器带宽自动调校结束中断使能
0xC06	INTEN2	R/W	[14]	tx_done	h0000	编码发送成功中断使能
		R/W	[13]	tx_fail		编码发送失败，数据 FIFO 为空中断使能
		R/W	[12]	timeout		解码超时中断使能
		R/W	[11]	dec3_fail		第三路解码失败中断使能
		R/W	[10]	dec3_pre		第三路解码找到 preamble 中断使能
		R/W	[9]	dec3_end		第三路解码成功中断使能
		R/W	[8]	dec4_fail		第四路解码失败中断使能
		R/W	[7]	dec4_pre		第四路解码找到 preamble 中断使能

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
		R/W	[6]	dec4_end		第四路解码成功中断使能
		R/W	[5]	dec1_fail		第一路解码失败中断使能
		R/W	[4]	dec1_pre		第一路解码找到 preamble 中断使能
		R/W	[3]	dec1_end		第一路解码成功中断使能
		R/W	[2]	dec2_fail		第二路解码失败中断使能
		R/W	[1]	dec2_pre		第二路解码找到 preamble 中断使能
		R/W	[0]	dec2_end		第二路信号解码成功中断使能
0xC07	INTEN3	R/W	[14]	rf0wm	h0000	RXFIFO0 数据已达水线中断使能
		R/W	[13]	rf0e		RXFIFO0 数据空中断使能
		R/W	[12]	rf0f		RXFIFO0 数据满中断使能
		R/W	[11]	rf1wm		RXFIFO1 数据已达水线中断使能
		R/W	[10]	rf1e		RXFIFO1 数据空中断使能
		R/W	[9]	rf1f		RXFIFO1 数据满中断使能
		R/W	[8]	rf2wm		RXFIFO2 数据已达水线中断使能
		R/W	[7]	rf2e		RXFIFO2 数据空中断使能
		R/W	[6]	rf2f		RXFIFO2 数据满中断使能
		R/W	[5]	rf3wm		RXFIFO3 数据已达水线中断使能
		R/W	[4]	rf3e		RXFIFO3 数据空中断使能
		R/W	[3]	rf3f		RXFIFO3 数据满中断使能
		R/W	[2]	rf4wm		RXFIFO4 数据已达水线中断使能
		R/W	[1]	rf4e		RXFIFO4 数据空中断使能
		R/W	[0]	rf4f		RXFIFO4 数据满中断使能
0xC08	INTEN4	R/W	[2]	txwm	h0000	TXFIFO 数据已达水线中断使能
		R/W	[1]	txe		TXFIFO 数据空中断使能
		R/W	[0]	txf		TXFIFO 数据满中断使能
0xC09	PADCTRL		[15:0]		h0006	DTU
0xC0A	CLKADJ		[15:0]		hA840	时钟校准控制
0xC0B	RSTGEN	R/W	[4]	dcoc_rst	h0000	DCOC 软件复位
		R/W	[3]	nb_rssi_rst		窄带 RSSI 软件复位
		R/W	[2]	agc_rst		AGC 软件复位
		R/W	[1]	rctune_rst		滤波器带宽调校软件复位
		R/W	[0]	sir_rst		SIR 软件复位
0xC0B	CLKOFF		[15:0]		h00EF	时钟校准控制
0xC10	QSPICFG	R/W	[10]	addr_quad_en	h0000	接收地址总线模式 0：单线模式 1：四线模式
		R/W	[9]	wdata_quad_en		接收写数据总线模式 0：单线模式 1：四线模式

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
		R/W	[8]	rdata_quad_en		发送读数据总线模式 0：单线模式 1：四线模式
			[7]			RFU
		R/W	[6:4]	write_dummy_cycle		写操作过程中地址和数据间的 dummy cycle
			[3]			RFU
		R/W	[2:0]	read_dummy_cycle		读操作过程中地址和数据间的 dummy cycle
0xC20	RX_EN	R/W	[15]	lopdet_en	h0000	LO 检波器使能
		R/W	[14]	rxpdet_en		RX 检波器使能
		R/W	[13]	txpdet_en		TX 检波器使能
		R/W	[12]	ifdet1_en		RX IF 检波器 1 使能
		R/W	[11]	ifdet2_en		RX IF 检波器 2 使能
		R/W	[10]	sdadcfb_en		RX ΣΔADC 反馈环路使能
		R/W	[9]	sdadc_en		RX ΣΔADC 使能
		R/W	[8]	rxpga_en		RX PGA 使能
		R/W	[7]	rctune_en		滤波器带宽调校模拟模块使能
		R/W	[6]	cfiq_en		RXIF Filter 复数特性使能
		R/W	[5]	cf_en		RXIF Filter 使能
		R/W	[4]	dcoc_en		RX IFAMP 使能
		R/W	[3]	prelob_en		RX LO 预缓冲器使能
		R/W	[2]	sir_en		SIR 模拟模块使能
		R/W	[1]	dmixbias_en		混频器偏置使能
		R/W	[0]	rxcs_en		接收偏置使能
0xC21	TX_EN	R/W	[14]	pa_en	h0000	TX 功率放大器使能
		R/W	[13]	pre_en		TX 预放大器使能
		R/W	[12]	prebuf_en		TX 预放大缓冲器使能
		R/W	[11]	txbufi_en		TX I 路 LO 缓冲器使能
		R/W	[10]	txbufq_en		TX Q 路 LO 缓冲器使能
		R/W	[9]	txdiv_en		TX LO 二分频器使能
		R/W	[8]	txpga_en		TX PGA 使能
		R/W	[7]	txpgaask_en		TX ASK 模拟调制使能
		R/W	[6]	txpgassb_en		
		R/W	[5]	txpgapsk_en		
		R/W	[4]	txif_en		TX 四阶低通滤波器使能
		R/W	[3]	txifi_en		TX I 路二阶低通滤波器使能
		R/W	[2]	txifq_en		TX Q 路二阶低通滤波器使能
		R/W	[1]	spmod_en		TX Q 路模拟基带数据通道使能
		R/W	[0]	modbuf_en		TX Q 路模拟基带数据缓冲器使能

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
0xC22	PLL_EN	R/W	[8]	lock_det_en	h0000	PLL 锁定检测使能
		R/W	[7]	div_r_en		PLL 参考时钟分频器使能
		R/W	[6]	div_p_en		PLL 环路分频器使能
		R/W	[5]	pfd_en		PLL 鉴频鉴相器使能
		R/W	[4]	cp_en		PLL 电荷泵使能
		R/W	[3]	vco_en		PLL 压控振荡器使能
		R/W	[2]	vcoampdet_en		PLL 幅度检测器使能
		R/W	[1]	vcobuf_en		PLL VCO 缓冲器使能
		R/W	[0]	vcodiv2_en		PLL VCO 二分频器使能
0xC23	TESTPORT	R/W	[12:0]	at_sel	h0000	模拟测试端口选择 0x0000：测试不使能 0x1003：TXLPF 输出 0x100C：TX PGA 输出 0x1030：RX IFAMP 输出 0x10C0：RX IF Filter 输出 0x1300：RX PGA 输出 0x1C00：RX PGA 输出 (反相)
0xC31	PRBS_BIAS	R/W	[15:11]	tx_i_dly	h0000	TX 输出 i 路延时，最小时间步进为 41.7ns
		R/W	[10:6]	tx_q_dly		TX 输出 q 路延时，最小时间步进为 41.7ns
		R/W	[5]	tx_data_phase_sel		TX 输出通路数据和时钟相位控制
		R/W	[4:3]	rx_chain_dly_cfg		RX 通路模拟延时控制
		R/W	[2:0]	prbs_bias_ctl		ΣΔADC Dither 分量控制
0xC32	RX_SCR	R/W	[14]	sdadc_fbctl	h3F40	ΣΔADC 反馈系数控制
		R/W	[13]	sdadc_clkphase		ΣΔADC 输入时钟相位控制
		R/W	[12]	rxpga_output_phase		RXPGA 输出相位控制 (相对于输入)
		R/W	[11]	diff_exch_ctl		滤波器差分输入相位切换控制
		R/W	[10:8]	rxpga_gain_ctl		RXPGA 增益控制 0：-12dB 4：-6dB 6：0dB 7：6dB
		R/W	[7:6]	ifpga_lim_ctl		RXPGA 输出限幅控制 0：780mV 1：590mV 2：500mV 3：400mV
			[5:0]			RFU
0xC33	DCOC_CTL1	R/W	[15]	en_dcoccomp	h0003	DCOC 校准比较器使能

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
			[14]			RFU
		R/W	[13:12]	dcoc_mo_en		DCOC 校准手动模式使能
		R/W	[11:10]	dcoc_tune_cfg		DCOC 校准自动模式配置
		R/W	[9]	negtcurr_sel		负温系数电流选择
		R/W	[8]	postcurr_sel		正温系数电流选择
			[7]			RFU
		R/W	[6:5]	accoupling_fastsetting		接收 AC 耦合快速建立控制
		R/W	[4:3]	drm_ctl		密集读写器（DRM）模式控制
		R/W	[2:1]	accoupling_ctl		接收 AC 耦合模式配置
		R/W	[0]	dccoupling_ctl		接收 DC 耦合模式配置
0xC34	DCOC_CTL2	R/W	[8]	dmix_bias	h0178	接收混频器偏置电流控制
		R/W	[7]	lobuf_bias		RX LO 缓冲器偏置电流控制
		R/W	[6:5]	dmix_gain_ctl		接收混频器增益控制 0：0dB 2：6dB 3：12dB
		R/W	[4:3]	hbf_bw_ctl		IFAMP 高通滤波截止频率配置（相对于 100nF AC 耦合电容） 0：300Hz 1：600Hz 2：900Hz 3：1200Hz
		R/W	[2:0]	ifamp_gain_ctl		中频放大器增益控制 0：24dB 4：18dB 6：12dB 7：6dB
0xC35	DCOC_CORR_MO	R/W	[13:8]	dccorrq_mo	h0000	Q 通道粗调直流消除补偿配置 0：0mV 1：5mV 2：10mV …… 6：30mV 7：35mV 8：-5mV 16：-10mV …… 48：-30mV 64：-35mV

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
			[7:6]			RFU
		R/W	[5:0]	dccorri_mo		I 通道粗调直流消除补偿配置 0：0mV 1：5mV 2：10mV …… 6：30mV 7：35mV 8：-5mV 16：-10mV …… 48：-30mV 64：-35mV
0xC36	DCOC_SETTLE	R/W	[15:8]	dcoc_settle_time	h0000	DCOC 粗校准建立时间，最小时间步进为 20us
			[7:5]			RFU
		R/W	[4:0]	idac_settle_time		DCOC 细校准建立时间，最小时间步进为 20us
0xC37	DCOC_CORR		[15:0]		h0000	DTU
0xC38	DCOC_IDAC_MO	R/W	[13:8]	idacctlq_mo	h0000	Q 路细调直流失调补偿控制
			[7:6]			RFU
		R/W	[5:0]	idacctli_mo		I 路细调直流失调补偿控制
0xC39	DCOC_IDAC		[15:0]		h0000	DTU
0xC3A	DCOC_CTL	R/W1	[15]	start	h0000	DCOC 自动校准使能，硬件清零
			[14:6]			RFU
		R/W1	[5]	ctune_fail		粗调失败标志，软件写 1 清零
		R/W1	[4]	ftune_fail		细调失败标志，软件写 1 清零
		R	[3]	ctune_update		DCOC 调校状态更新
		R	[2]	ftune_update		
		R/W1	[1]	ctune_done		粗调完成标志，软件写 1 清零
		R/W1	[0]	ftune_done		细调完成标志，软件写 1 清零
0xC3B	RC_TUNE_CTRL	R	[5]	rctune_suc	h0000	滤波器带宽自动校准成功标志
		R	[4]	rctune_out		滤波器带宽校准模拟电路比较器的输出
			[3:2]			RFU
		R/W	[1]	filter_sel		选择要进行自动校准的滤波器 1：RX 中频滤波器 0：TX 中频滤波器
		R/W	[0]	start_auto_tune		滤波器带宽自动校准启动信号
0xC3C	RC_TUNE_RTUN	R/W	[13:8]	txmode_res_ctl	h0000	TX 模式下调谐电阻值控制

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
	E		[7:6]			RFU
		R/W	[5:0]	rxmode_res_ctl		RX 模式下调谐电阻值控制
0xC3D	RC_TUNE_CAP_TUNE	R/W	[13:8]	txfilter_cap_result	h0000	TX 模式下自动校准结果
			[7:6]			RFU
		R/W	[5:0]	rxfilter_cap_result		RX 模式下自动校准结果
0xC3E	RC_TUNE_CAP_MO	R/W	[14]	txfilter_cap_mo_en	h0000	TX 中频滤波电容的软件配置使能
		R/W	[13:8]	txfilter_cap_ mo		TX 中频滤波电容软件配置值
			[7]			RFU
		R/W	[6]	rxfilter_cap_mo_en		RX 中频滤波电容的覆写功能使能
		R/W	[5:0]	rxfilter_cap_ mo		RX 中频滤波电容软件配置值
0xC40	LO_FREQ1	R/W	[15]	div_p_h	h0030	PLL 环路分频比最高位
			[14:10]			RFU
		R/W	[9:0]	div_r		参考时钟分频比配置
0xC41	LO_FREQ2	R/W	[15:0]	div_p_l	h1CC1	PLL 环路分频比低 16 位
0xC42	VCO_CTL1	R/W	[15:13]	vco_cap_ctl	h6030	VCO 频带选择 0：最高频带 7：最低频带
			[12:9]			RFU
		R/W	[8:0]	vco_bias_ctl		VCO 偏置电流控制 0x0：最小电流 0x1FF：最大电流
0xC43	VCO_CTL2	R	[15]	lock_flag	h1408	PLL 锁定标志
			[14:13]			RFU
		R/W	[12:10]	lock_window_sel		PLL 锁定窗口选择信号
		R	[9]	ampdet_outh		VCO 幅度检测高阈值比较器输出
		R	[8]	ampdet_outl		VCO 幅度检测低阈值比较器输出
			[7]			RFU
		R/W	[6]	ampdet_thres		VCO 幅度检测阈值控制
		R/W	[5]	cptest_up		CP UP 信号测试
		R/W	[4]	cptest_down		CP DOWN 信号测试
		R/W	[3:2]	cp_mode		CP 到 VCO 反馈极性选择，与 K_{VCO} 极性相关
		R/W	[1:0]	pll_rst		PLL CP 脉冲宽度控制
0xC50	PA_CTL1	R/W	[15:11]	pa_bias	h6F8F	PA 偏置电流配置 0：最小电流 31：最大电流
		R/W	[10:7]	pa_mode		PA 工作模式控制
			[6]			RFU

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
		R/W	[5:0]	pa_power		PA 线性模式的功率控制
0xC51	PA_CTL2	R/W	[15:11]	da_cap	h810F	PA 驱动放大器负载中心频率控制 0：最小中心频率 31：最大中心频率
			[10]			RFU
		R/W	[9:5]	pre_bias		PA 预放大器偏置电流控制
		R/W	[4:0]	dabuf_bias		PA 预放大缓冲器器偏置电流控制
0xC54	UMIX_CTL	R/W	[10:8]	umix_cap	h0438	TX 上混频器负载中心频率控制 0：最小中心频率 7：最大中心频率
		R/W	[7]	txlo_sel		TX 本振输入选择 0：内部 PLL 输出 1：片外信号源
		R/W	[6:4]	txlo_gain		LO 缓冲器的增益控制
		R/W	[3:0]	umix_gain		TX 上混频器增益控制 0：最低增益 15：最高增益
0xC55	TXPGA_CTL	R/W	[10:8]	pga_bias	h02F4	TXPGA 偏置电流控制 0：最小偏置电流 7：最大偏置电流
		R/W	[7:4]	pga_mode		TXPGA 非平衡偏置电流控制
			[3]			RFU
		R/W	[2:0]	pga_gain		TXPGA 增益控制 1/2：最低增益 3/4：中等增益 5/6：最高增益
0xC58	TXLPF_CTL	R/W	[15]	txlpf_gain	hC300	TX 滤波器增益模式控制 0：高增益模式 1：低增益模式
		R/W	[14]	txdata_sel		TX 基带数据选择 1：ΣΔDAC 输出
		R/W	[13]	auxdac1_s2dbuf_en		AUXDAC 单转差缓冲器使能
		R/W	[12]	auxdac0_s2dbuf_en		
			[11]			RFU
		R/W	[10:8]	txlpf_bias		TX 滤波器偏置控制 低增益模式： 0~7：15dB~22dB，1dB/step 高增益模式： 0~7：21dB~28dB，1dB/step
		R/W	[7:6]	txlpf_2p		TX 滤波器阶数控制 0：六阶滤波器

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
						1：二阶滤波器
			[5:0]			RFU
0xC60	DF_CTL	R/W	[15]	digtx_en	h0000	数字发送使能
			[14:8]			RFU
		R/W	[7]	digrx_en		数字接收使能
			[6:3]			RFU
		R/W	[2]	auto_dec		自动重新解码模式使能
		R/W	[1]	pre_tx		PRE_TX 模式使能
		R/W	[0]	auto_rx		AUTO_RX 模式使能
0xC61	DF_TXPRE	R/W	[11:0]	txpre_bit	h0000	TX 提前发送的 bit 数
0xC62	DF_RXWAIT	R/W	[15:0]	rx_wait	h0000	RX 启动到解码的等待时间，最小时间步进为 333.3ns
0xC63	DF_RXTO	R/W	[15:0]	rx_timeout	h0000	RX 解码超时时间，最小时间步进为 333.3ns
0xC64	DF_RXLEN_DEC1	R/W	[15:0]	rxlen_dec1	h0000	第一路解码需要解码的 bit 数
0xC65	DF_RXLEN_DEC2	R/W	[15:0]	rxlen_dec2	h0000	第二路解码需要解码的 bit 数
0xC66	DF_RXLEN_DEC3	R/W	[15:0]	rxlen_dec3	h0000	第三路解码需要解码的 bit 数
0xC67	DF_RXLEN_DEC4	R/W	[15:0]	rxlen_dec4	h0000	第四路解码需要解码的 bit 数
0xC68	DF_TXLEN	R/W	[15:0]	df_txlen	h0000	TX 编码符号长度，单位为 bit
0xC70	DP_CFG	R/W	[15]	fifo_clr_mode	h0088	FIFO 清零模式选择 1：FIFO 手动清零模式 0：FIFO 自动清零模式
			[14:8]			RFU
		R/W	[7:4]	rxfif_watermark		RXFIFO 水线设置
		R/W	[3:0]	txfif_watermark		TXFIFO 水线设置
0xC71	DP_CHCFG0_RXFIF0		[15:0]		h0000	DTU
0xC72	DP_CHCFG1_RXFIF0		[15:0]		h0000	DTU
0xC73	DP_CHCFG2_RXFIF0	R/W1	[15]	flush	h0000	RX FIFO0 清零操作
			[14:4]			RFU
		R/W	[3:0]	fifo_word_cnt		当前 FIFO 接收数据数目
0xC78	DP_CHCFG2_RXFIF1	R/W1	[15]	flush	h0000	RX FIFO 1 清零操作
			[14:4]			RFU
		R/W	[3:0]	fifo_word_cnt		当前 FIFO 接收数据数目
0xC7D	DP_CHCFG2_RXFIF2	R/W	[15]	flush	h0000	RX FIFO 2 清零操作
			[14:4]			RFU
		R/W	[3:0]	fifo_word_cnt		当前 FIFO 接收数据数目
0xC82	DP_CHCFG2_RXFIF3	R/W	[15]	flush	h0000	RX FIFO 3 清零操作
			[14:4]			RFU
		R/W	[3:0]	fifo_word_cnt		当前 FIFO 接收数据数目

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
0xC87	DP_CHCFG2_RXFIF4	R/W	[15]	flush	h0000	RX FIFO 4 清零操作
			[14:4]			RFU
		R/W	[3:0]	fifo_word_cnt		当前 FIFO 接收数据数目
0xC8A	DP_CHCFG0_TXFIF		[15:0]		h0000	DTU
0xC8B	DP_CHCFG1_TXFIF		[15:0]		h0000	DTU
0xC8C	DP_CHCFG2_TXFIF	R/W	[15]	flush	h0000	TX FIFO 清零操作
			[14:4]			RFU
		R/W	[3:0]	fifo_word_cnt		当前 FIFO 待发送数据数目
0xC90	SIR_CSR	R/W1	[15]	start	h0000	启动 SIR，硬件清零
			[14:13]			SIR 相关控制
		R/W	[12]	input_sel		
		R/W	[11]	sir_mode		
		R/W	[10:8]	mode_sel		
		R/W	[7]	use_scale_out		
		R/W	[6]	ifdet_type_sel		
			[5]			
		R/W	[4]	smg_width		
		R/W	[3]	ifdet2_judge		
		R/W	[2]	ifdet1_judge		
			[1:0]			
0xC91	SIR_IFDET	R/W	[7:4]	ifdet2_thres	h0000	IFDET2 的比较门限设置
		R/W	[3:0]	ifdet1_thres		IFDET1 的比较门限设置
0xC92	SIR_TIME	R/W	[15:8]	settling_time	h0000	SIR settling 时间配置，最小时间步进为 333.3 ns
		R/W	[7:5]	pa_settle_time		SIR 粗调或者细调初始化时，开启 PA 后稳定时间，最小时间步进为 1.2us
		R/W	[4:0]	measurement_time		
0xC93	SIR_ORIGIN	R/W	[12:8]	origin_of_q_scaling	h0000	Q 路起始坐标点
			[7:5]			RFU
		R/W	[4:0]	origin_of_i_scaling		I 路起始坐标点
0xC94	SIR_BIAS_OFFSET	R/W	[12:8]	q_bias_offset	h0000	Q 路偏置偏移配置
			[7:5]			RFU
		R/W	[4:0]	i_bias_offset		I 路偏置偏移配置
0xC95	SIR_SCALING_OUT1	R	[12:8]	q_scaling	h0000	当前 Q 路坐标点
			[7:5]			RFU
		R	[4:0]	i_scaling		当前 I 路坐标点
0xC96	SIR_CTLI_TUNE	R	[11:8]	i_bias_tune	h0000	I 路偏置电流校准结果
		R	[7:0]	i_cap_tune		I 路电容阵列校准结果

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
0xC97	SIR_CTLQ_TUNE	R	[11:8]	q_bias_tune	h0000	Q 路偏置电流校准结果
		R	[7:0]	q_cap_tune		Q 路电容阵列校准结果
0xC98	SIR_CAP_MO	R/W	[15:8]	q_cap_mo	h0000	Q 路电容阵列软件配置
		R/W	[7:0]	i_cap_mo		I 路电容阵列软件配置
0xC99	SIR_BIAS_MO	R/W	[9]	cap_mo_en	h0000	电容阵列控制的软件配置使能
		R/W	[8]	bias_mo_en		偏置电容控制的软件配置使能
		R/W	[7:4]	i_bias_mo		I 路偏置电流软件配置
		R/W	[3:0]	q_bias_mo		Q 路偏置电流软件配置
0xC9A	IF_DET		[15:0]		h0000	DTU
0xC9B	SIR_STATUS	R	[15]	dc_get	h0000	SIR 状态标志
		R	[14]	dcmin_get		
			[13:10]			RFU
		R/W1	[9]	ctune_done		粗调结束，写 1 清零
		R/W1	[8]	ftune_done		细调结束，写 1 清零
			[7:5]			RFU
		R	[4]	suc		DTU
		R	[3]	ifdet2_com_out1		
		R	[2]	ifdet2_com_out0		
		R	[1]	ifdet1_com_out1		
		R	[0]	ifdet1_com_out0		
0xC9C	SIR_STEP_CFG	R/W	[10:8]	ctune_step_size	h0000	粗调自动干扰抑制步长选择
		R/W	[7:4]	ctune_scan_size		粗调自动干扰抑制步数选择
		R/W	[3:0]	ftune_scan_size		细调自动干扰抑制步数选择
0xC9D	SIR_RESULT	R	[15:0]	sir_result	h0000	输出结果
0xC9E	SIR_SCALING_OUT2	R	[12:8]	q_scaling	h0000	最终 Q 路坐标点
			[7:5]			RFU
		R	[4:0]	i_scaling		最终 I 路坐标点
0xC9F	SIR_SAMPLE_SET	R/W	[9:8]	fir_sample_num	h0000	SIR 算法所需 FIR 输入采样点数
			[7:2]			RFU
		R/W	[1:0]	cic_sample_num		SIR 算法所需 CIC 输入采样点数
0xCA0	AGC_CTL	R/W	[15]	agc_start	h0030	AGC 启动信号
		R/W1	[14]	rssi_start		RSSI 单次计算启动信号
			[13:11]			RFU
		R/W	[10]	rssi_p		RSSI 计算周期设置位 0：周期为 16 个采样点 1：周期为 32 个采样点
		R/W	[9:8]	agc_mode		AGC 模块模式控制 0/1：手动增益控制模式 2：自动增益控制模式

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
						3：增益保持模式
		R/W	[7:4]	agc_settling_time		AGC 的建立时间，最小时间步进为 333.3ns
		R/W	[3:0]	mp		手动模式下的增益档位
0xCA2	AGC_LOG_TH	R/W	[14:8]	agc_log_h	h0000	AGC 高门限值
			[7]			RFU
		R/W	[6:0]	agc_log_l		AGC 低门限值
0xCA3	AGC_STAT	R/W	[15]	rdy	h0000	RSSI 完成标志
			[14:4]			RFU
		R/W	[3:0]	ap		自动模式下的增益档位
0xCA5	RSSI_LOG	R/W1	[15:0]	rssi_log	h0000	RSSI 计算结果，软件写 FFFF 清零
0xCA6	RSSI_CONV_GAIN	R/W	[6:0]	rssi_conv_gain	h0000	RSSI 转换增益补偿值
0xCA7-0xCAF	AGC_COEF1-9	R/W	[15:14]	dmix_gain	h0000	DMIX 增益控制位
			[13:11]			RFU
		R/W	[10:8]	ifamp_gain		IFAMP 增益控制位
			[7:3]			RFU
		R/W	[2:0]	rxpga_gain		RXPGA 增益控制位
0xCB0	NB_RSSI_CTL	R/W1	[15]	rssi_start	h0000	NB RSSI 模块单次 RSSI 计算启动
		R/W1	[14]	arc_start		NB RSSI 模块相位角计算启动
		R/W	[13:11]	arc_win		相位角计算配置
		R/W	[10]	cal_mode		
		R/W	[9:8]	cal_path		
		R/W	[7:4]	cal_time		
		R/W	[3:0]	sample_num		单周期 RSSI 计算采样点个数
0xCB1	NB_RSSI_LOG		[15]		h0000	RSSI 计算结果，软件写 FFFF 清零
		R/W1	[14:8]	q_rssi_log		
			[7]			
		R/W1	[6:0]	i_rssi_log		
0xCB2	NB_RSSI_STAT	R	[15]	rdy	h0000	RSSI 完成标志
		R/W1	[14]	arc_get		相位角计算完成
		R/W1	[13]	cal_fail		相位角计算失败
			[12:9]			RFU
		R/W1	[8:0]	nb_rssi_arc		相位角计算结果，软件写 1FF 清零
0xCB3	NB_RSSI_CONV_GAIN	R/W	[15:0]	rssi_conv_gain	h0000	RSSI 转换增益补偿
0xCBF	TEMP_CTL	R	[15]	alarm	h0000	温度报警标志
			[14:9]			RFU
		R/W	[8]	hys_mode		比较器迟滞窗口模式选择
		R/W	[7:4]	threshold_sel		温度报警门限选择

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
		R/W	[3:2]	hys_sel		比较器迟滞窗口大小控制
		R/W	[1]	com_en		温度报警比较器使能
		R/W	[0]	temp_en		温度报警器使能
0xCC0-0xCDF	FIR_COEF0~FIR_COEF31	R/W	[15:0]	fir_coef	h0000	FIR 滤波器系数
0xD00	RXSP_CFG1	R/W	[15:14]	fir_w	h0004	FIR 滤波器输出窗口选择
		R/W	[13:12]	hbf_w		HBF 滤波器输出窗口选择
		R/W	[11:8]	cic_w		CIC 滤波器输出窗口选择
			[7:6]			RFU
		R/W	[5:0]	cic_n		FIR 输出频率选择
0xD01	RXSP_CFG2	R/W	[12:8]	cic_fix_n	h0308	CIC 滤波器抽取/内插倍数选择
			[7:6]			RFU
		R/W	[5]	auto_gain		CIC 自动增益补偿 仅支持 cic_fix_n =3/7/15/31
		R/W	[4]	rand_en		通道随机数使能
		R/W	[3]	fir_div2		FIR 模块开启降采样
		R/W	[2]	hbf_bp		HBF 开启 BYPASS 模式
		R/W	[1]	fir_bp		FIR 开启 BYPASS 模式
		R/W	[0]	iir_en		IIR 模块使能
0xD20	DEC_CFG	R/W	[12]	rxdec_en	h0080	解码模块使能
		R/W	[11]	mshift		DTU
		R/W	[10:7]	protocol_cfg		
			[6:5]			RFU
		R/W	[4]	fm0sel		选择 FM0 解码算法
			[3]			RFU
		R/W	[2]	milsel		选择 MILLER 解码算法
		R/W	[1:0]	crc_cfg		CRC 配置 00：CRC5 01：CRC16 1X：无 CRC
0xD21	DEC_PR_CFG		[15:0]		h0000	DTU
0xD30	TX_CFG	R/W	[11]	tx_data_done_en	h0048	传输结束使能
		R/W	[10]	cw_on_en		发送包络使能
		R/W	[9]	bypass_cordic		CORDIC 的 BYPASS 模式
		R/W	[8]	ramp_on		RAMP ON 模式选择
		R/W	[7]	ramp_down		RAMP DOWN 模式选择
		R/W	[6]	modu_en		Modulator 使能
		R/W	[5]	pre_sync		PRE_SYNC 模式选择

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
			[4]			RFU
		R/W	[3]	ssb_dsb_mode		SSB/DSB 模式选择 0：DSB 1：SSB
		R/W	[2]	cordic_en		CORDIC 模块使能
		R/W	[1]	fir_en		发送滤波器模块使能
		R/W	[0]	cic_en		CIC 模块使能
0xD31	TX_CIC_SET	R/W	[15:8]	tx_cic_order	h0001	CIC 滤波器配置
		R/W	[7:0]	tx_cic_win		
0xD32	TX_ADJ_J	R/W	[15:0]	tx_adj_i	h0000	I 路直流失调补偿
0xD33	TX_ADJ_Q	R/W	[15:0]	tx_adj_q	h0000	Q 路直流失调补偿
0xD34-0xD37	TX_PRE_SYNC_LUT0-3	R/W	[15:0]	tx_pre_sync_lut	h0000	编码指令预处理查找表
0xD3C	TX_PRE_SYNC_LEN	R/W	[15:0]	tx_pre_sync_len	h0000	编码指令预处理查找表长度
0xD3D	TX_DATA0_MAP	R/W	[15:0]	tx_data0_map	h0000	编码传输符号 0 查找表
0xD3E	TX_DATA0_MAP_LEN	R/W	[15:0]	tx_data0_map_len	h0000	编码传输符号 0 长度
0xD3F	TX_DATA1_MAP	R/W	[15:0]	tx_data1_map	h0000	编码传输符号 1 查找表
0xD40	TX_DATA1_MAP_LEN	R/W	[15:0]	tx_data1_map_len	h0000	编码传输符号 1 长度
0xD41	TX_SYM_CLK_NUM	R/W	[15:8]	tx_sym1_clk_num	h0000	DTU
		R/W	[7:0]	tx_sym0_clk_num		
0xD42	TX_SYM0_CLK_NUM_PRE	R/W	[7:0]	tx_sym0_clk_num_pre	h0000	DTU
0xD43	TX_FIR_OFFSET	R/W	[15:0]	tx_fir_offset	h0000	DTU
0xD44	TX_FIR_COEFF_LEN	R/W	[7:0]	tx_fir_coeff_len	h0000	Hilbert 滤波器阶数
0xD45	TX_CDC_COEFF_LEN	R/W	[15:0]	tx_cdc_coeff_len	h0000	CORDIC 查找表长度
0xD50-0xD75	TX_IFIR_COEFF0-37	R/W	[15:0]	tx_ifir_coeffx	h0000	I 路 Hilbert 滤波器系数
0xD80-0xDA5	TX_QFIR_COEFF0-37	R/W	[15:0]	tx_qfir_coeffx	h0000	Q 路 Hilbert 滤波器系数
0xDB0-0xDD5	TX_CDC_COEFF0-37	R/W	[15:0]	tx_cdc_coeff	h0000	CORDIC 系数
0xDE0	TX_RAMP_LEN	R/W	[15:0]	ramp_leng	h0000	RAMP 长度
0xDE1	TX_RAMP_STEP	R/W	[15:0]	ramp_step	h0000	RAMP 步进
0xE22	DEC_DAT_RATIO	R/W	[15:0]	dec_dat_ratio	h0000	DTU

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
0xE23	DEC_HW_EN	R/W	[6:5]	hw_rst_en	h0000	DTU
		R/W	[4:3]	dec_cfg		
		R/W	[2]	dec_done_bp		
		R/W	[1]	pn_find_mode		
		R/W	[0]	dec_hw_en		
0xE24	DEC_HW_CFG	R/W	[15:0]	dec_hw_cfg	h0000	DTU
0xE25	DEC_PN_NUM_CFG	R/W	[15:0]	pn_num_cfg	h0000	DTU
0xE30	DEC_FM0V1_CFG	R/W	[4]	hpf_bp		
		R/W	[3:0]	head_ptn_thd		
0xE31	DEC_FM0V1_HPF_THD	R/W	[15:0]	hpf_thd	h0000	DTU
0xE32	DEC_HEAD_PTN_H	R/W	[15:0]	dec_head_ptn_h	h0000	DTU
0xE33	DEC_HEAD_PTN_L	R/W	[15:0]	dec_head_ptn_l	h0000	DTU
0xE34	DEC_HEAD_PTN_NUM	R/W	[3:0]	dec_head_ptn_num	h0000	DTU
0xE35	DEC_FINAL_DATA_CFG	R/W	[15:0]	final_data_cfg	h0000	DTU
0xE61	DEC_MILLER_ONE_CNT_MIN	R/W	[15:0]	one_cnt_min	h0000	DTU
0xE62	DEC_MILLER_ONE_CNT_MAX	R/W	[15:0]	one_cnt_max	h0000	DTU
0xE63	DEC_MILLER_BIT_ONE_THD	R/W	[7:0]	bit_one_thd	h0000	DTU
0xE64	DEC_MILLER_BIT_N_GAP0	R/W	[7:0]	bit_n_gap0	h0000	DTU
0xE65	DEC_MILLER_BIT_N_ GAP1	R/W	[7:0]	bit_n_gap1	h0000	DTU
0xE66	DEC_MILLER_BIT_N_ GAP2	R/W	[7:0]	bit_n_gap 2	h0000	DTU
0xE67	DEC_MILLER_BIT_N_MAXGAP0	R/W	[7:0]	bit_n_maxgap0	h0000	DTU
0xE68	DEC_MILLER_BIT_N_MAXGAP1	R/W	[7:0]	bit_n_maxgap 1	h0000	DTU
0xE69	DEC_MILLER_BIT_N_ MAXGAP2	R/W	[7:0]	bit_n_maxgap 2	h0000	DTU
0xE6A	DEC_MILLER_TWO_CNT_CFG	R/W	[15:0]	two_cnt_cfg	h0000	DTU
0xE81	DEC_ STAT1	R/W	[14]	dec1_pn	h0000	第一路解码状态
		R/W	[13]	dec1_done		
		R/W	[12]	dec1_suc		
		R/W	[11]	dec1_data		
		R/W	[10]	dec1_pre		
		R/W	[9]	dec1_crc5		
		R/W	[8]	dec1_crc16		
			[7]			RFU
		R/W	[6]	dec2_pn		第二路解码状态
		R/W	[5]	dec2_done		
		R/W	[4]	dec2_suc		
		R/W	[3]	dec2_data		

地址	名称	R/W	位	位名	复位值	寄存器说明
		R/W	[2]	dec2_pre		
		R/W	[1]	dec2_crc5		
		R/W	[0]	dec2_crc16		
0xE82	DEC_ STAT2	R/W	[14]	dec3_pn	h0000	第三路解码状态
		R/W	[13]	dec3_done		
		R/W	[12]	dec3_suc		
		R/W	[11]	dec3_data		
		R/W	[10]	dec3_pre		
		R/W	[9]	dec3_crc5		
		R/W	[8]	dec3_crc16		
			[7]			RFU
		R/W	[6]	dec4_pn		第四路解码状态
		R/W	[5]	dec4_done		
		R/W	[4]	dec4_suc		
		R/W	[3]	dec4_data		
		R/W	[2]	dec4_pre		
		R/W	[1]	dec4_crc5		
		R/W	[0]	dec4_crc16		
0xEB0	AUXADC_CTL1	R/W	[7:3]	auxadc_chnl	h0000	输入通道选择
			[2:0]			RFU
0xEB1	AUXADC_RSLT		[7:0]		h0000	DTU
0xEB2	AUXDAC_CTL		[15:0]		h4040	DTU
0xEB3	AUXDAC_FREQ		[15:0]		h0101	DTU
0xEB4	AUXDAC_D0		[15:0]		h0000	DTU
0xEB5	AUXDAC_D1		[15:0]		h0000	DTU
0xEB6	AUXDAC_SETL		[15:0]		h0000	DTU

5 电气参数

5.1 极限参数

表 5-1 规定了芯片工作的极限参数，超过规定的参数值，将会造成芯片的永久损坏，而且长时间在规定参数的最大值附近工作也会影响芯片的使用寿命。

表 5-1 芯片工作的极限参数

参数	符号	参数值			单位
		最小值	典型值	最大值	
数字模块供电电压	VDD_DIG	-0.5		2.1	V
I/O供电电压	VDD_IO	-0.5		3.6	V
PA供电电压	VDD_TX_PA/ VDD_TX_PRE	-0.5		2.1	V
参考时钟供电电压	VDD_CLKREF	-0.5		2.1	V
模拟模块供电电压	VDD_PLL/ VDD_RX_ANA/ VDD_TX_ANA/	-0.5		3.6	V
VCO供电电压	VDD_VCO	-0.5		3.6	V
射频前端供电电压	VDD_RX_RF/ VDD_TX_RF	-0.5		3.6	V
存储温度	T_{str}	-55		+125	℃
ESD（HBM）电压	V_{esd}		±2		kV

5.2 推荐工作条件

表 5-2 描述了推荐的芯片工作电压与温度范围。

表 5-2 芯片的工作电压与温度范围

参数	符号	参数值			单位
		最小值	典型值	最大值	
数字模块供电电压	VDD_DIG	1.7	1.8	1.9	V
I/O供电电压	VDD_IO	3.135	3.3	3.465	V
PA供电电压	VDD_TX_PA/	1.7	1.8	1.9	V

参数	符号	参数值			单位
		最小值	典型值	最大值	
	VDD_TX_PRE				
参考时钟供电电压	VDD_CLKREF	1.7	1.8	1.9	V
模拟模块供电电压	VDD_PLL/ VDD_RX_ANA/ VDD_TX_ANA/	3.135	3.3	3.465	V
VCO供电电压	VDD_VCO	3.135	3.3	3.465	V
射频前端供电电压	VDD_RX_RF/ VDD_TX_RF	3.135	3.3	3.465	V
工作温度范围	T_{op}	-40	-	+85	℃

5.3 收发机特性

5.3.1 射频特性

表 5-3 描述了读写器芯片收发机的射频特性。

表 5-3 读写器芯片收发机的射频特性

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
发射机特性						
工作频率	F_{TX}		840		960	MHz
发射差分端口阻抗	R_{TX}	片外巴伦输出端 @900MHz		50		Ω
最大发射功率	P_{RF}	最大发射功率		15		dBm
发射功率调节范围	P_{RFTR}			30		dB
调制深度	D_{mod}		30		100	%
发射数据速率	TX_{DR}		40		160	Kbps
邻信道功率泄露比	ACPR	发射信道R: |R-S|=1			-20	dB
		发射信道R: |R-S|=2			-50	dB
		发射信道R: |R-S|=3			-60	dB
		其他信号S: |R-S|>3			-65	dB
发射带内杂散	$P_{TXSPR,IB}$	RBW=3kHz		TBD		dBc

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
		Average detector				
接收机特性						
接收工作频率	F_{RX}		840		960	MHz
最大接收泄露功率	RX_{MAX}	射频放大器、中频放大器的增益档位设定为6dB、24dB		+10		dBm
接收数据率	RX_{DR}	FM0编码	40		640	kbps
		Miller编码	5		320	kbps
接收灵敏度	RX_{SEN}	发射功率33dBm，300Kbps，Miller4		-88		dBm
LO输入功率	P_{LO}		-20	10	12	dBm
锁相环特性						
本振工作频率	F_{LO}		840		960	MHz
本振跳频建立时间	T_{LO}	频率间隔：250kHz		150		us
TX近端相位噪声	PN_{near}	Δf=250kHz		-125		dBc/Hz
TX远端相位噪声	PN_{far}	Δf=1.0MHz		-136		dBc/Hz
参考时钟频率	F_{ref}	TCXO规格		48		MHz
参考时钟频率容差	F_{tol}	TCXO规格			10	ppm
参考时钟输入摆幅	V_{refclk}	TCXO规格		0.8		V
参考时钟占空比	DR	TCXO规格	40		60	%

5.3.2 数字接口

表 5-4 描述了芯片数字接口的逻辑电平。

表 5-4 芯片数字接口的逻辑电平

参数	符号	测试条件	参数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
输入高电平	V_{IH}	VDD_IO =3.3V	2.0		VDD	V
输入低电平	V_{IL}	VDD_IO =3.3V	0		1.0	V
输出高电平	V_{OH}	VDD_IO =3.3V	2.3		VDD	V
输出低电平	V_{OL}	VDD_IO =3.3V	0		0.7	V

6 封装信息

FM13RD1616EL 芯片采用 64 引脚、9mm x 9mm x 0.75mm、0.5mm 间距的方形扁平无引脚（QFN）封装。下图显示了芯片的顶视图和尺寸图，下表给出了封装尺寸。

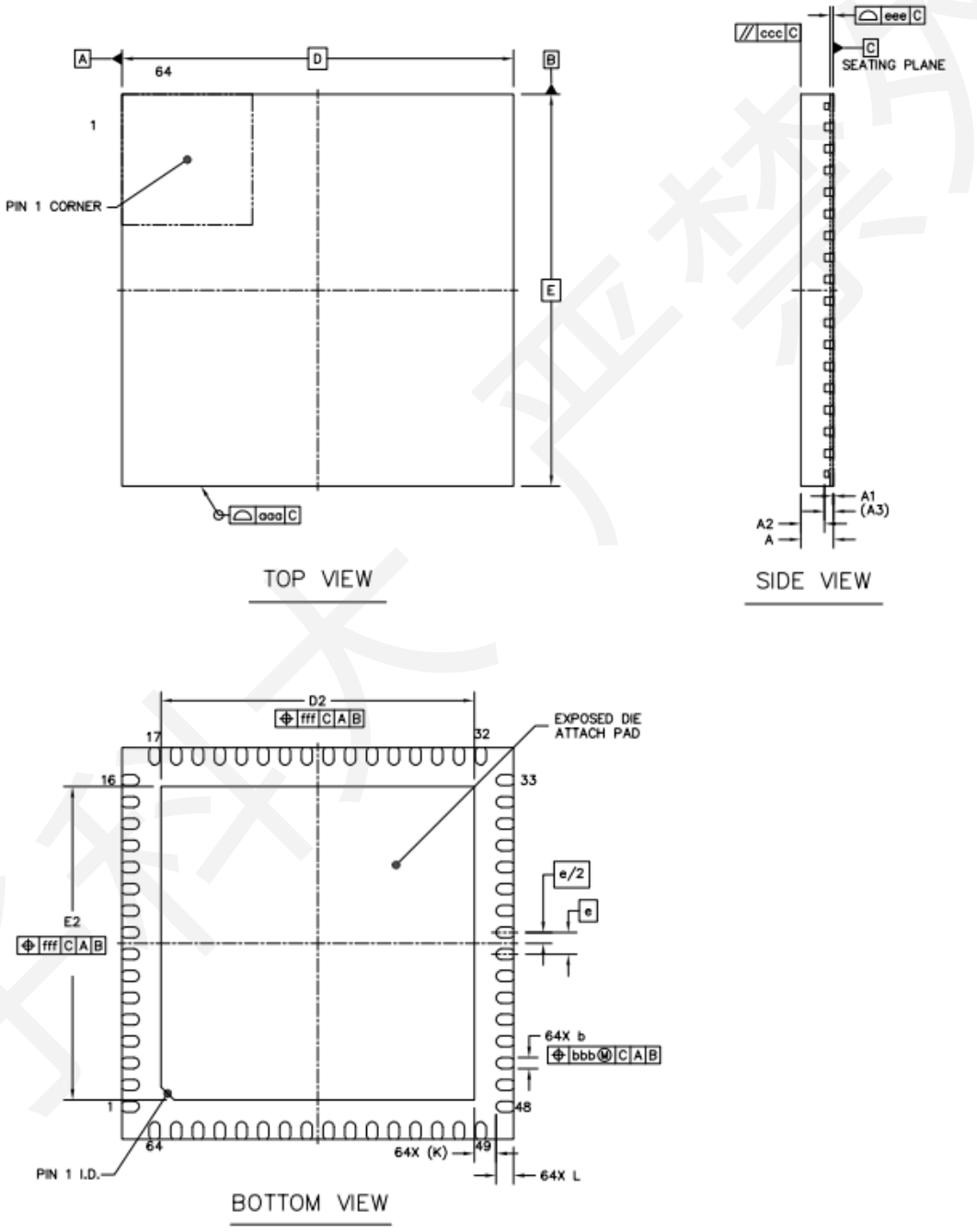


图 6-1　FM13RD1616EL 芯片封装顶视和尺寸图

表 6-1　FM13RD1616EL 封装尺寸说明

		SYMBOL	MIN	NOM	MAX
TOTAL THICKNESS		A	0.7	0.75	0.8
STAND OFF		A1	0	0.02	0.05
MOLD THICKNESS		A2	---	0.55	---
L/F THICKNESS		A3		0.203 REF	
LEAD WIDTH		b	0.2	0.25	0.3
BODY SIZE	X	D		9 BSC	
	Y	E		9 BSC	
LEAD PITCH		e		0.5 BSC	
EP SIZE	X	D2	7.1	7.2	7.3
	Y	E2	7.1	7.2	7.3
LEAD LENGTH		L	0.3	0.4	0.5
LEAD TIP TO EXPOSED PAD EDGE		K		0.5 REF	
PACKAGE EDGE TOLERANCE		aaa		0.1	
MOLD FLATNESS		ccc		0.1	
COPLANARITY		eee		0.08	
LEAD OFFSET		bbb		0.1	
EXPOSED PAD OFFSET		fff		0.1	

7 订货信息

器件代号	封装形式	包装方式
FM13RD1616EL-X24M-QNC-A-G	QFN64	TRAY
FM13RD1616EL-X48M-QNC-A-G	QFN64	TRAY

FM 13 RD 1616 EL -X -QNC -A -G

公司名前缀

FM=上海复旦微电子集团股份有限公司

产品族

13= RFID 产品

产品种类

RD=读写器产品

产品代号

1616=本产品代号

产品型号

E=支持 EPC Global C1G2 协议　L=普通版本

产品子型号

X24M=支持 24MHz TCXO 时钟
X48M=支持 48MHz TCXO 时钟

封装形式

QNC=QFN64

产品载体

A= TRAY

HSF 代码

G=ROHS Compliant, Halogen-free, Antimony-free

版本信息

版本号	发布日期	页数	章节或图表	更改说明
0.1	2021.12	25		临时版本首次发布
0.2	2022.04	43		更新 QFN64 管脚信息与寄存器说明
0.3	2022.09	41		更新 QFN64 管脚信息与部分功能说明； 增加订货信息

电子科大严禁外传

上海复旦微电子集团股份有限公司销售及服务网点

上海复旦微电子集团股份有限公司
地址：上海市国泰路 127 号 4 号楼
邮编：200433
电话：(86-021) 6565 5050
传真：(86-021) 6565 9115

上海复旦微电子（香港）有限公司
地址：香港九龙尖沙咀东嘉连威老道 98 号东海商业中心 5 楼 506 室
电话：(852) 2116 3288　2116 3338
传真：(852) 2116 0882

北京办事处
地址：北京市东城区东直门北小街青龙胡同 1 号歌华大厦 B 座 423 室
邮编：100007
电话：（86-10）8418 6608
传真：（86-10）8418 6211

深圳办事处
地址：深圳南山区西丽街道留仙大道创智云城 A7 座 2306-08
邮编：518000
电话：(86-0755) 8335 0911　8335 1011　8335 2011 8335 0611
传真：(86-0755) 8335 9011

台湾办事处
地址：台北市 114 内湖区内湖路一段 252 号 12 楼 1225 室
电话：(886-2) 7721 1889
传真：(886-2) 7722 3888

新加坡办事处
地址：47 Kallang Pudding Road, #08-06,The Crescent @ Kallang ,Singapore 349318
电话：(65) 6443 0860
传真：(65) 6443 1215

复旦微电子（美国）公司
地址：97 E Brokaw Road, Suite 320,San Jose,CA 95112
电话：(+1)408-335-6936

公司网址：**http://www.fmsh.com/**